

Database – P15

Karine Olivia Permana – 2024071025

1. Summary

- **Database Creation and Design Implementation (RDBMS/SQL Server)**

Video tersebut membahas langkah-langkah praktis pengimplementasian desain database relasional dalam SQL Server dan sistem file. “Proses itu dimulai dengan banyak hal yang disebut; skema dan tipe data seperti int, varchar, date, dan lain-lain. Yang paling penting adalah bagaimana hubungan many-to-many diselesaikan, dengan bantuan tabel jembatan. “MovieGenre” adalah contoh tabel jembatan, di mana kunci komposit digunakan, contohnya, gabungan dua kunci utama dari tabel tersebut diasosiasikan. Video ini secara detail mendemonstrasikan cara membuat tabel dan menentukan kunci utama serta properti required (not null) di SQL Server Management Studio, bahkan menunjukkan cara menangani composite key dan memberi peringatan tentang penggunaan kata-kata yang dilindungi (reserved words) sebagai nama kolom.

- **How do NoSQL databases work? Simply Explained! (NoSQL)**

Video ini menyampaikan bahwa database NoSQL menyelesaikan tantangan skala horizontal yang dihadapi oleh database relasional tradisional (SQL) yang terlalu fokus pada hubungan antar data. NoSQL mencapai tingkat skala yang tinggi dengan menghapus relasi yang mahal, berfungsi sebagai Key-Value Stores yang tidak memiliki skema dan memungkinkan data berbentuk dokumen (seperti JSON) untuk berdiri sendiri. Untuk mengelola volume data yang besar, NoSQL memanfaatkan partisi (sharding), di mana kunci utama setiap item di-hash untuk menentukan server yang akan menyimpannya. Manfaat utamanya adalah kemampuan untuk skala yang hampir tidak terbatas (secara horizontal). Namun, ada beberapa kekurangan, termasuk konsistensi akhir (terdapat jeda dalam replikasi data di antara server) dan keterbatasan dalam melakukan kueri kompleks yang tidak menggunakan kunci utama.

2. Database NoSQL

- Kode

```
[
  {
    "nim": "2024081000",
    "nama": "Rifqah",
    "prodi": "Sistem Informasi",
    "angkatan": 2024
  },
  {
    "nim": "2024071025",
    "nama": "Karine",
    "prodi": "Informatika",
    "angkatan": 2024
  }
]
```

- Result

The screenshot displays the MongoDB Compass web interface. At the top, there's a navigation bar with 'Welcome', 'Data', and a plus icon. Below this, the breadcrumb 'DB15 > Latihan > Data' is visible, along with a button to 'Open MongoDB shell'. The main interface has tabs for 'Documents' (selected), 'Aggregations', 'Schema', 'Indexes' (with a count of 1), and 'Validation'. A query bar is present with a dropdown, a text input containing 'Type a query: { field: 'value' } or Generate query', and buttons for 'Explain', 'Reset', 'Find', and 'Options'. Below the query bar are buttons for 'ADD DATA', 'EXPORT DATA', 'UPDATE', and 'DELETE'. A status bar shows '25' items, '1 - 2 of 2' pages, and navigation icons. The 'Data' tab is active, showing a table with two documents. The table has columns: '_id ObjectId', 'nim String', 'nama String', 'prodi String', and 'angkatan Int32'. The first document has '_id' as 'ObjectId('69412fff263736a...', 'nim' as '2024081000', 'nama' as 'Rifqah', 'prodi' as 'Sistem Informasi', and 'angkatan' as '2024'. The second document has '_id' as 'ObjectId('69412fff263736a...', 'nim' as '2024070125', 'nama' as 'Karine', 'prodi' as 'Informatika', and 'angkatan' as '2024'. Each row has a set of action icons (edit, delete, etc.) on the right.

	_id ObjectId	nim String	nama String	prodi String	angkatan Int32	
1	ObjectId('69412fff263736a...)	"2024081000"	"Rifqah"	"Sistem Informasi"	2024	  
2	ObjectId('69412fff263736a...)	"2024070125"	"Karine"	"Informatika"	2024	  